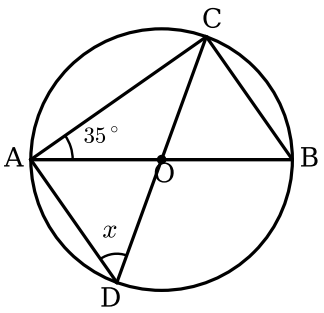
Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · ÁNGULOS INSCRITOS EN LA CIRCUNFERENCIA (M2)

En la circunferencia de centro O de la figura, AB es diámetro y los puntos C y D están en la circunferencia, a distinto lado de AB. Si el ángulo CAB mide $35\,^\circ$, ¿cuál es la medida del ángulo x = $\angle$ADC?



A) $35\,^\circ$

B) $55\,^\circ$

C) $70\,^\circ$

D) $110\,^\circ$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Usa el diámetro
Todo ángulo inscrito que subtiende un diámetro es recto: $\angle ACB = 90\,^\circ$.

2 Calcula el ángulo ABC
En el triángulo ABC: $\angle ABC = 180\,^\circ - 90\,^\circ - 35\,^\circ = 55\,^\circ$.

3 Relaciona con x
$\angle ABC$ y $\angle ADC$ son ángulos inscritos que subtienden el mismo arco AC (que no contiene a B ni a D): miden lo mismo, $x = 55\,^\circ$.

4 Comprueba con el ángulo central
$\angle COB = 2 \cdot 35\,^\circ = 70\,^\circ$, así que el arco AC mide $180\,^\circ - 70\,^\circ = 110\,^\circ$ y $x = 110\,^\circ / 2 = 55\,^\circ$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que x es igual al ángulo dado; pero ∠CAB subtiende el arco CB, no el arco AC.

C) Es el ángulo central COB (doble de 35°), no el inscrito pedido.

D) Es la medida del arco AC; el ángulo inscrito es la mitad del arco.

Idea clave. Ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son iguales; y un ángulo inscrito en una semicircunferencia mide 90°.